

АИС «Золото» — документация проекта

Версия от 16 июля 2026 г. Автоматически сгенерировано из каталога `ais-catalog` .

Оглавление

- 1. Общие сведения о проекте
- 2. Архитектура
- 3. SQL-объекты
- 4. PowerBuilder-объекты
- 5. Бизнес-процессы
- 6. MCP-серверы
- 7. Команды OpenCode
- 8. Кодировка файлов
- 9. Preflight (проверки перед действием)
- 10. Ограничения PS 5.1
- 11. Ключевые баги
- 12. Сокращения

1. Общие сведения о проекте

Характеристика	Значение
Название	АИС (Автоматизированная Информационная Система)
База данных	<code>golden</code> (основная), <code>mis</code> (вспомогательная)
СУБД	Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) 15.5
Среда разработки	PowerBuilder 12.5.2
Сервер разработки (Current)	<code>dev_golden</code>
Сервер продуктивный (Main)	<code>galaxy</code>
Контроль версий	Visual SourceSafe (VSS) на <code>ren-msksf01</code> , проект <code>\$/SRC125</code>
Рабочая папка	<code>C:\AIS\AI\Prod\</code>
Эталонный код (только чтение)	<code>C:\SRC125\gold</code> (PB_Main)

2. Архитектура

2.1. Серверы и развёртывание

Сервер	Назначение	БД
--------	------------	----

dev_golden	Разработка (Current)	golden
galaxy	Продуктив / пред-релиз (Main)	golden

2.2. Структура папок

Папка	Назначение
BD\dev_golden\golden\	SQL-дампы Current (Procedure, Functions, Triggers, Tables, Views, Indexes, PK, FK, Grants)
BD\galaxy\golden\	SQL-дампы Main
PB_Current\	Экспорт PB-объектов из Current (32 библиотеки)
PB_Main\	PB_Main (C:\SRC125\gold)
bin\	Исполняемые файлы (SQL_exp_param.bat, SQL_exp_single.bat, Prod-GUI.ps1)
scripts\	Скрипты PS (экстракторы, сравнение, GUI)
config\	Конфигурация (config.json)
docs\	Документация
.opencode\	Правила для AI-модели (.mdc, preflight.mdc)
rules\	Правила проекта (changelog.md, abbreviations.md)

2.3. Поток задач (TASK)

- 1. **Git_YYYY_MM_DD** — оригиналы из PB_Main и BD/dev_golden (до изменений)
- 2. **Test_YYYY_MM_DD** — изменённые объекты (сразу после разработки передаются тестировщикам)
- 3. **Ready_YYYY_MM_DD** — готовые объекты (**только по команде** после тестирования)
- 4. **Describe\<объект>.txt** — описание изменений

3. SQL-объекты

Всего: **2229** объектов в БД `golden` на сервере `dev_golden` .

Тип	Количество	Основные префиксы
Процедуры	1039	usp_ (868), web_ (77), tmp_ (22)
Функции	157	fn_ , all_ , Check
Триггеры	118	td_ , tdiu_
Таблицы	820	ais_ , oss_ , ag_ , bill_ , cb_ , chain_
Представления	96	v_

3.1. Ключевые процедуры по группам

Группа	Кол-во	Назначение	Ключевые объекты
usp_get	65	Получение данных	usp_get_limits, usp_get_agreement_ins, usp_get_all_rules
usp_create	56	Создание объектов	usp_create_commission, usp_create_bill, usp_create_policy_com
usp_entity	43	Работа с юрлицами	usp_entity_list_ex, usp_entity_update, usp_entity_basis_report
usp_load	57	Загрузка данных	usp_load_oss_xml, usp_load_ais_basis
usp_add	50	Добавление	usp_add_sync_message, usp_add_transaction, usp_add_report_to_reestr
usp_ins	40	Вставка	usp_ins_ais_boss_payments
usp_report	25	Отчёты	usp_report_list_multi_m
usp_bill	27	Счета/биллинг	usp_bill_policy_select, usp_bill_policy_info
usp_agent	25	Агенты	usp_agent_policy_list, usp_agent_commission_ex
usp_generate	28	Генерация	usp_generate_report_2020, usp_generate_entity_basis

3.2. Топ таблиц по использованию

Таблица	Ссылки из процедур
ais_entity_data	144
ais_entity_basis	106
ais_entity	67
ais_commission	63
oss_agreement	54
ais_report	53

3.3. Инструменты экспорта SQL

Файл	Назначение
bin\SQL_exp_param.bat	Полный экспорт (все типы или один тип)
bin\SQL_exp_single.bat	Экспорт одного объекта по типу и имени

4. PowerBuilder-объекты

Всего: **2606** объектов в 32 библиотеках.

Тип	Расширение	Количество
DataWindow	.srd	1361
User Object	.sru	695
Window	.srw	394
Function	.srf	90
Proxy	.srp	21
Structure	.srs	20
Menu	.srm	19
Application	.srj	5
Ancestor	.sra	1

4.1. Ключевые библиотеки

Библиотека	Файлов	Назначение
golden_sprw	404	Окна
golden_subject	324	Субъекты (юрлица, посредники)
golden_commission	304	Комиссия
gold_common	274	Общие компоненты
golden_rule	151	Правила и тарифы
golden_report	90	Отчёты
pfe5003	113	PFC-расширение 5003
golden_bill	57	Счета
golden_motivation	52	Мотивационные акты

4.2. Ключевые окна (User Objects / Windows)

Объект	Тип	Библиотека	Назначение
u_report_list	.sru	golden_commission	Список отчётов
w_report_list	.srw	golden_sprw	Окно списка отчётов
w_entity_card	.srw	golden_subject	Карточка юрлица
w_generate_report	.srw	golden_commission	Генерация отчёта
nvo_commission	.sru	golden_commission	Non-visual object комиссии
nvo_report	.sru	golden_commission	Non-visual object отчёта

5. Бизнес-процессы

#	Процесс	Процедуры	Таблицы
1	Комиссия	usp_commission_select , usp_create_commission , usp_agent_commission	ais_commission, ais_entity_basis, ais_policy
2	Агентский отчёт	usp_agent_ball_report , usp_agent_policy_list	ag_contract, ag_contract_policy
3	Счёт / оплата	usp_bill_policy_select , usp_boss_ag_integration , usp_create_bill	bill, bill_detail, oss_agreement
4	Создание проводок	usp_create_transaction , usp_create_policy_com	ais_transaction, ais_policy
5	Загрузка данных	usp_load_oss_xml , usp_load_ais_basis	oss_gb_message, ais_entity_basis
6	Генерация отчётов	usp_generate_report_2020 , usp_generate_entity_basis	ais_report, ais_entity
7	Проверки / валидация	usp_check_role , usp_check_chain_tariff	ais_entity, chain
8	Синхронизация	aissync_commit_change , usp_add_sync_message_kv	ais_vs_businessrules, sync_message

6. MCP-серверы

Сервер	Назначение	Запись
ais-catalog	Знания о проекте: объекты, зависимости, бизнес-правила, сленг	✅ (save_knowledge)
opencode-mcp	Знания об OpenCode: PS-скрипты, настройка, MCP, ошибки	✅ (save_knowledge)
rules-mcp	Правила проекта: кодировки, баги, сокращения, preflight	❌ (только чтение)
sybase-docs	Документация Sybase ASE/PB, валидация кода	❌ (только чтение)
atlassian	Jira/Confluence (только чтение)	❌ (только чтение)

7. Команды OpenCode

Команда	Действие
RR / PP	Принудительно русский
OUT / ОБР	Анализ temp\last_output.log

ОБРВСЕ	Анализ ошибки → исправить → проверить
СОХР	Архив проекта (только по команде!)
TASK <имя>	Начать задачу
ОО	Продолжить / проверить <code>todowrite</code>
ОТЧЁТ	Открыть отчёт по задаче
DLLM	Список/статус моделей
КРЗ	Исправить кракозябры
СОКР	Сокращения проекта
ЦИКЛ N	Автоисправление ОП N
ЗАПОМНИ	Запомнить правило (статическое → файл, динамическое → MCP)

8. Кодировка файлов

Тип файла	Кодировка	BOM	Последствия ошибки
<code>.ps1</code>	UTF-8	с BOM	PS 5.1 читает как CP1251 → кракозябры
<code>.json</code> / <code>.jsonc</code>	UTF-8	без BOM	OpenCode не грузит плагины (Bug-044)
<code>.sql</code>	Windows-1251	нет	—
<code>.bat</code>	Windows-1251	нет	—
<code>.md</code>	UTF-8	без BOM	—

BOM для .ps1: PowerShell 5.1 на русской Windows требует BOM. Без BOM читает как CP1251 → все строковые литералы с кириллицей ломаются.

8.1. Запуск PowerShell из bash tool

ВСЕГДА: `powershell -NoLogo [-File script.ps1]`
НИКОГДА: `-NoProfile` (Bug-046: ломает UTF-8 вывод)

9. Preflight (проверки перед действием)

#	Действие	Проверка
1	Пишу <code>.ps1</code>	Добавить BOM (UTF-8 с BOM)
2	Пишу <code>.json</code> / <code>.jsonc</code>	Убрать BOM (UTF-8 без BOM)
3	Пишу <code>.sql</code> / <code>.bat</code>	Windows-1251
4	Вызов bash с <code>\$</code> или <code>{ }</code>	Только через <code>-File script.ps1</code>

5	Перед <code>edit</code>	<code>oldString ≠ newString</code> (Bug-039)
---	-------------------------	--

10. Ограничения PS 5.1

Ограничение	Решение
Нет <code>??</code> , <code>??=</code> , <code>?.</code>	Только <code>if/else</code>
Функции после вызова (Bug-041)	Определять функции ДО первого вызова
<code> </code> в строках (Bug-026)	Парсится как <code>pipe</code> , использовать переменные
<code>\$_</code> в <code>KeyDown</code> (Bug-040)	<code>param(\$sender,\$e)</code> вместо <code>\$_</code>
Пароль с <code>'</code> (Bug-017)	Экранировать <code>''</code>

11. Ключевые баги

Баг	Суть	Исправление
Bug-044	<code>.jsonc</code> с BOM → <code>OpenCode</code> не грузит плагины	<code>scripts\Remove-BomFromConfigs.ps1</code>
Bug-046	<code>-NoProfile</code> → кракозябры в выводе	Использовать <code>-NoLogo</code>
Bug-041	Функция после вызова → <code>CommandNotFoundException</code>	Функции в начало скрипта
Bug-039	<code>oldString = newString</code> → ошибка <code>edit</code>	Проверять перед <code>edit</code>
Bug-044b	<code>opencode.jsonc</code> с неизвестным ключом → <code>ConfigInvalidError</code>	Проверять ключи по схеме

Сокращения

Сокращение	Расшифровка
AIS	Автоматизированная Информационная Система
ASE	Adaptive Server Enterprise (Sybase)
BOM	Byte Order Mark (метка кодировки UTF-8)
CP1251	Кодовая страница Windows-1251 (кириллица)
DDDW	DropDown DataWindow (выпадающий список)
DLL	Dynamic Link Library
DLLM	Диалоговое окно LLM (список моделей)
ДО	Диалоговое окно

GUI	Graphical User Interface (графический интерфейс)
JSON / JSONC	JavaScript Object Notation (с комментариями)
КРЗ	Исправить кракозябры
LLM	Large Language Model (большая языковая модель)
MCP	Model Context Protocol
МОРДА	Главное окно GUI Prod-GUI.ps1
MSG	MessageBox (окно сообщения)
ОБР	Обработка вывода (анализ last_output.log)
ОО	Продолжить / проверить todowrite
ОП	Операция (в GUI)
ОТЧЁТ	Открыть отчёт по задаче
ПБ	Прогресс-бар
PB	PowerBuilder
PBL	PowerBuilder Library
PBT	PowerBuilder Template
PS	PowerShell
PP	Принудительно русский язык
RFC	Request for Change (заявка на изменение в Jira)
СОКР	Показать сокращения
СОХР	Сохранить (архив проекта)
СОХРMCP	Сохранить знания в MCP
SQL	Structured Query Language
TASK	Начать работу над задачей
VSS	Visual SourceSafe
WPF	Windows Presentation Foundation
ЦИКЛ	Цикл автоисправления ОП

Сгенерировано: 16 июля 2026 г. Источник: `ais-catalog` (4835 объектов SQL+PB), `AGENTS.md`, `rules/abbreviations.md`.